



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

2. 함수 $f(x) = (x^2 + 2)(3x - 1)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & (x < 1) \\ 4x + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

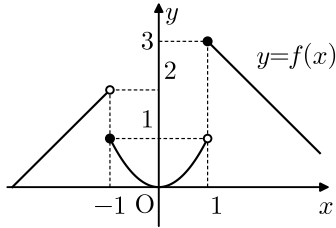
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 6$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$$

의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

7. 곡선 $y = x^3 - 4x$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 y 절편은?
[4.2점]

- ① -16 ② -12 ③ -8 ④ -4 ⑤ 0



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 함수 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 6x + a}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 최솟값은? [4.2점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

9. 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x + 3a & (x \leq 0) \\ x + 2 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 함수 $g(x) = f(x)\{f(-x) + 2a\}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값이 존재할 때, $g(1)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

10. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0+} x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x^2} = 1 \end{aligned}$$

$f(0) = -1$, $f(1) = 4$, $f(-1) = -4$, $g(0) = 3$, $g(1) = 6$ 일 때, $g(2)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$$

을 만족시킨다. $f(0) \geq -10$ 일 때, $f(3)$ 의 최솟값은?
[4.5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

12. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x-2|f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = 6$ 일 때, $g(4)$ 의 값은? [4.5점]

- ① -96 ② -90 ③ -84 ④ -78 ⑤ -72



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 실수이다.) [4.7점]

(가) $\{x \mid f(x) = 2\} = \{-a, a, 3a\}$

(나) $f(0) > 0, f'(1) = -4$

- ① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

14. 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 3x^2 + 4$$

를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 2$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은? [4.7점]

- ① $4\sqrt{3} - 7$ ② $2\sqrt{3} - 3$ ③ $4\sqrt{3} - 6$
④ $2\sqrt{3} - 2$ ⑤ $4\sqrt{3} - 5$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

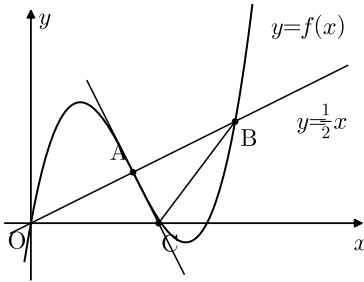
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B 에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{OA}=\overline{AB}$ 이고 $\overline{OC}=\overline{BC}=5$ 일 때, $f(12)$ 의 값은? (단, 점 A 의 x 좌표는 양수이고, O 는 원점이다.) [4.7점]



- ① 54 ② 57 ③ 60 ④ 63 ⑤ 66

16. 자연수 k 와 실수 t 에 대하여 함수 $y=|x^2-4|$ 의 그래프와 직선 $y=kx+t$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=\alpha$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 α 의 개수를 $N(k)$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^8 N(k)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x-3}$ 과 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하고, x 에 대한 방정식 $|f(x)| = tx$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 두 함수 $g(t)$, $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(t)$ 는 $t = b$ 에서만 불연속이다.
(나) 함수 $h(t)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$f(4) + h(4) = -9$ 일 때, $f(7)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이고, $3a + b \neq 0$, $b > 0$ 이다.) [5.2점]

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

18. 최고차항의 계수가 1이고 $f(-2) = f(0)$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < -2 \text{ 또는 } x \geq 0) \\ -f(x) & (-2 \leq x < 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)g(x-2)$ 가 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 값이 한 개일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

<보 기>

ㄱ. 함수 $g(x)g(x-2)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

ㄴ. $f(-4) \times f(2) = 0$

ㄷ. 함수 $g(x)g(x-2)$ 가 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 가 음수일 때, 집합 $\{x \mid f(x) = 0, x \text{는 실수}\}$ 의 모든 원소의 합이 $-\frac{2}{3}$ 이면 $g(-1) = -15$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \frac{1}{3}x + a \text{ 에 대하여 함수}$$

$$h(x) = \begin{cases} g(x) + f(x) & (f(x) \geq g(x)) \\ g(x) - f(x) & (f(x) < g(x)) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \alpha-} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow \alpha+} h(x)$ 를 만족시키는 실수 α 의
값은 2 뿐이다.

(나) 모든 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} |h(x) - 1|$ 의 값이
존재한다.

$h(0) = 3$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a 는 상수이다.)
[10점]

(1) a 의 값을 구하시오. [3점]

(2) 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 두 실근의 합을 구하시오. [3점]

(3) $h(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 이차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여
함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & (x < 1) \\ \frac{1}{f(x)} & (1 \leq x \leq 4) \\ \frac{1}{9} & (x > 4) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 함수 $y = f(x)$ 의
그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, k)$ 라 할 때, 다음
물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(1)$ 과 $f(4)$ 의 값을 구하고, $f(x) = p(x-1)(x-4) + 2x + 1$ ($p > 0$) 로 나타낼 수 있음을 보이시오. [2점]

(2) 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 $f(x) > 0$ 이 되도록 하는 p 의 값의
범위를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) 자연수 k 의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점